

Robertsfors Kommun

Ombyggnad storkök, Jenningskolan

Markteknisk undersökningsrapport (MUR Geoteknik)

Uppdragsnr: 1088371 Version: 1 Datum: 2023-10-02

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
2024-12-20

Uppdragsgivare: Robertsfors Kommun
**Uppdragsgivarens
kontaktperson:** Johan Hedlund
Konsult: Norconsult AB
Uppdragsledare: Tomas Bergström
Teknikansvarig: Lajla Sjaunja
Handläggare: Oskar Nordström

1	2023-10-02	Markteknisk undersökningsrapport	O. Nordström	L. Sjaunja	L. Sjaunja
Version	Datum	Beskrivning	Upprättat	Granskat	Godkänt

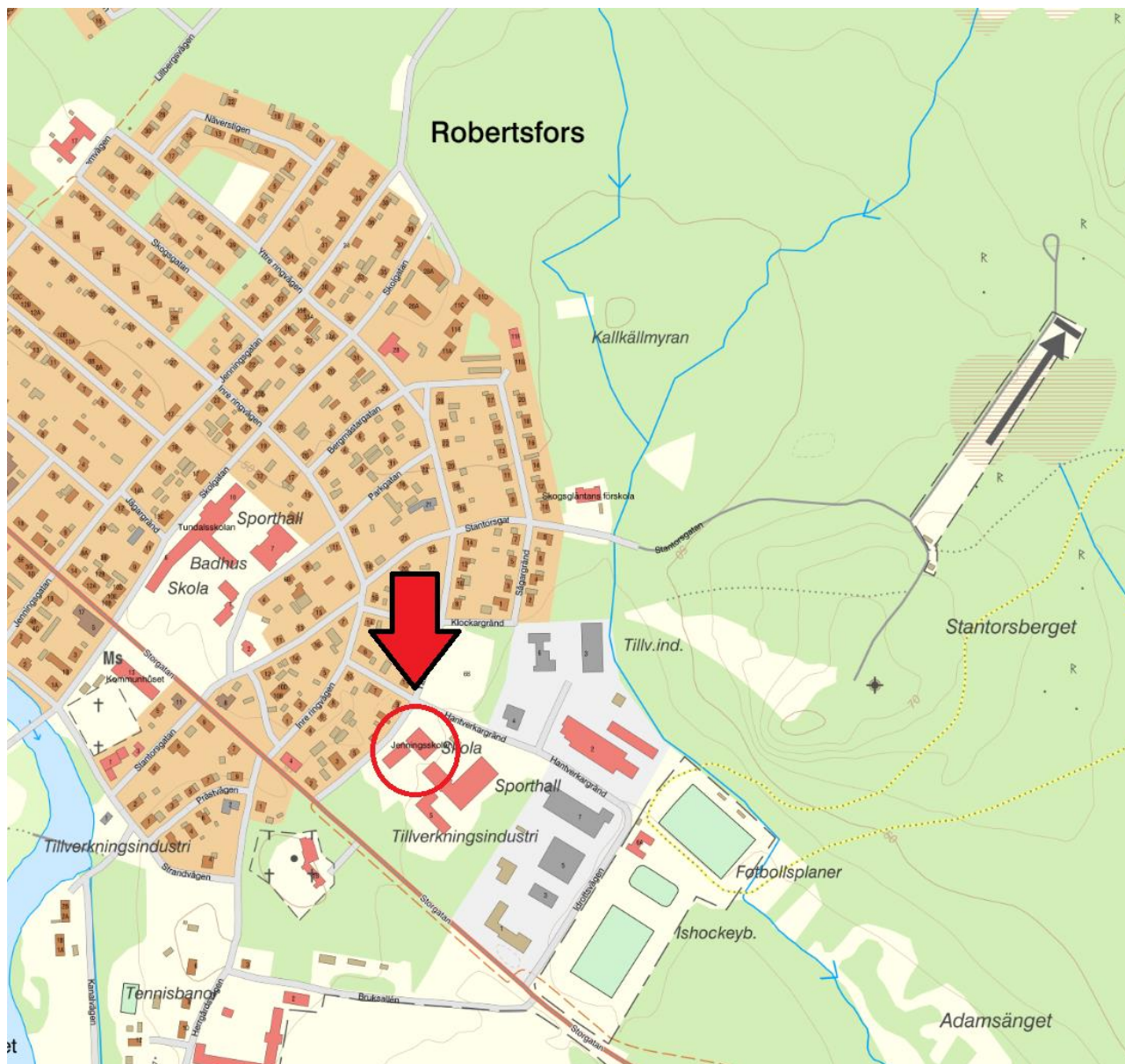
Detta dokument är framtaget av Norconsult AB som del av det uppdrag dokumentet gäller. Upphovsrätten tillhör Norconsult. Beställaren har, om inte annat avtalats, endast rätt att använda och kopiera redovisat uppdragsresultat för uppdragets avsedda ändamål.

Innehåll

1	Objekt	4
2	Syfte	5
3	Underlag	5
4	Styrande dokument	5
5	Befintliga förhållanden	6
5.1	Topografi och markbeskaffenhet	6
5.2	Jordlagerförhållanden	6
5.3	Befintliga anläggningar	7
6	Utsättning/Inmätning	7
7	Geotekniska fältundersökningar	8
7.1	Utförda sonderingar och provtagningar	8
8	Geotekniska laboratorieundersökningar	8
9	Sammanfattning	8
9.1	Förutsättningar för dimensionering av hårdgjord yta	8
10	Redovisning	9
11	Bilagor	9
12	Ritningar	9

1 Objekt

På uppdrag av Robertsfors kommun har Norconsult AB fått i uppdrag att utföra en geoteknisk undersökning som underlag för dimensionering av hårdgjorda ytor intill Jenningskolan som planeras byggas ut med nytt storkök. Fastigheten är belägen på yttre ringvägen 4 i Robertsfors, se figur 1.



Figur 1. Översiktskarta med röd cirkel visande läget för Jenningskolan i Robertsfors (Lantmäteriets Min Karta, 2023-09-07)

I föreliggande MUR, Geoteknik, med tillhörande bilagor och ritningar redovisas utförda geotekniska undersökningar för rubricerat objekt.

2 Syfte

De geotekniska förhållandena som kungörs av undersökningarna syftar till att utgöra underlag för projektering av hårdgjorda ytor intill fastigheten.

3 Underlag

Underlag för planering av undersökningen omfattar:

- SGU:s jordartskarta
- Flygfoton

4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. För gällande standarder se tabell 1-3.

Tabell 1 – Planering och redovisning

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Fältplanering	SS-EN 1997-2:2007/AC:2010
Fältutförande	Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1:2006
Beteckningssystem	SS-EN 14688-1

Tabell 2 – Fältundersökningar

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Provgropsundersökning	Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Tabell 3 – Laboratorieundersökningar

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Klassificering	SS-EN ISO 14688-1:2002 & SS-EN ISO 14688-2:2004 samt BFR T21:1982
Siktning	SS 027123, utgåva 1

5 Befintliga förhållanden

Befintliga förhållanden är erhållna från SGU kartmaterial och Lantmäteriets "Min karta".
Undersökningsområdet och lokalisering tydliggörs i figur 2.



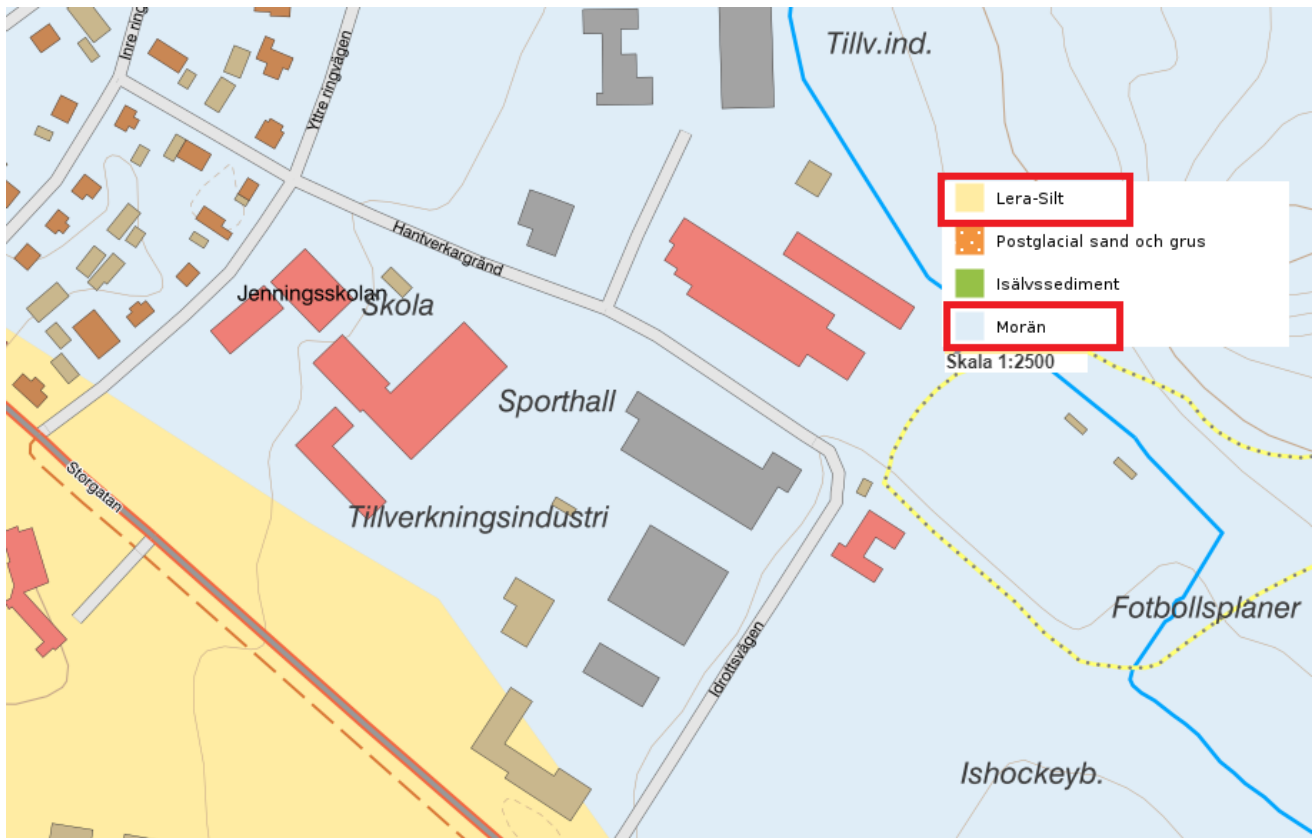
Figur 2. Översiktskarta med undersökningsområdet inom röd markering (Lantmäteriets Min karta 2023-09-07)

5.1 Topografi och markbeskaffenhet

Undersökningsområdet utgörs av gräsbevuxna ytor som omger befintlig parkering intill Jenningskolan.
Topografin inom undersökningsområdet är plan.

5.2 Jordlagerförhållanden

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken i undersökningsområdet av morän. Skattat jorddjup är mellan 5-10 m. Cirka 80 meter sydväst om undersökningsområdet övergår fastmarksområdet av morän till mark med finkornigare sediment av lera-silt enligt jordartskartan, se figur 3.



Figur 3. Jordartskarta över området (SGU Kartmaterial 2023-09-07)

5.3 Befintliga anläggningar

Undersökningarna utfördes intill Jenningskolan inom grönytorna som angränsar till Hantverkargränd i norr och Yttre Ringvägen i väster. Ledningar och kabelstråk förekommer i mark.

6 Utsättning/Inmätning

Samtliga undersökningspunkter har mätts in och avvägts.

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 20 15

Koordinatsystem i höjd: RH 2000

Utsättning och inmätning har utförts av Emil Carlsson, Norconsult fältgeoteknik AB.

Undersökningspunkterna är utsatta och inmätta med GPS med nätverks-RTK. Inmätning har skett i enighet med mätningsskylt B.

Koordinater och höjder för utförda borrhäls punkter redovisas i bilaga 4.

7 Geotekniska fältundersökningar

Fältundersökningarna utfördes i juli 2023. Ansvarig för fältundersökningarna var Emil Carlsson, Norconsult fältgeoteknik AB.

7.1 Utförda sonderingar och provtagningar

Geotekniska undersökningar har utförts i följande omfattning:

- Provgropsgrävning (PG) i 2 st undersökningspunkter för okulär och laborativ bedömning av jordlagerföljd, materialtyp och tjälfarlighetsklass till 3 m djup under markytan.

För dokumentation från provgropsgrävningen se bilaga 1 och bilaga 2.

8 Geotekniska laboratorieundersökningar

Laboratorieundersökning i form av siktanalyser har utförts på alla prover ner till 3 m djup. Analyserna har utförts av Mitta geotekniska laboratorium i Luleå. Ansvarig laboratorieingenjör var Johan Renström.

Provtagningsdatum var den 5:e juli, ankomstdatum för proverna 14:e augusti och analysdatum 21:e till 24:e augusti. Sammanställning av resultatet från laboratorieundersökningarna redovisas i tabell 4.

Siktanalysprotokollen från lab redovisas i bilaga 3.

Tabell 4 – Sammanställning av materialtyp och tjälfarlighetsklass på upptagna prover

Undersökningspunkt	Djup (m)	Jordart	Tjälfarlighetsklass, AMA anläggning 23	Materialtyp, AMA anläggning 23
23NC01 (PG1)	0,0–1,0	grSa	1	2
	1,0–2,0	siSa	2	3B
	2,0–3,0	siSa	2	3B
23NC02 (PG2)	0,0–1,0	grsasiTi	2	3B
	1,0–1,5	saSiTi	4	5A
	1,5–2,0	saSiTi	4	5A
	2,0–3,0	siSaTi	2	3B

9 Sammanfattning

9.1 Förutsättningar för dimensionering av hårdgjord yta

Baserat på resultat från provgropsgrävningen rekommenderas dimensionering av hårdgjorda ytor utföras med hänsyn till tjälfarlighetsklass 2 i västra läget samt tjälfarlighetsklass 4 i östra läget. Därtill rekommenderas utskiftning av förekommande fyllningar med innehåll av växtdelar, trärester m m för att undvika ojämna sättningar som kan uppstå då materialet förmultnar över tid.

10 Redovisning

Redovisningsprogrammet Geosuite, version 16.1.1.0, har använts för att presentera resultatet av utförda provtagningar i plan och sektion.

Ritningar har framställts av Ida Melander, Norconsult AB.

11 Bilagor

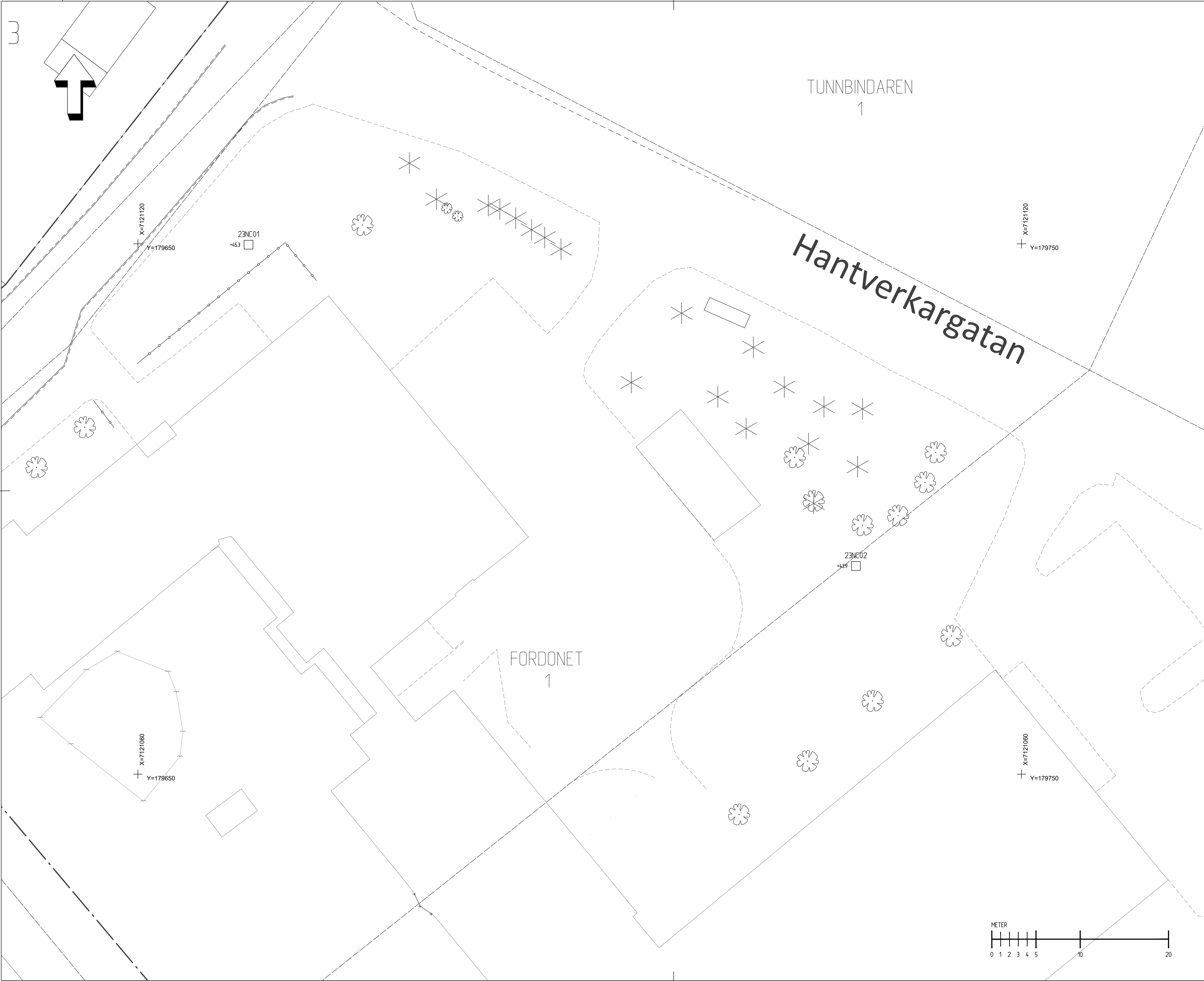
Tabell 5 – Förteckning bilagor

Nummer	Beskrivning
Bilaga 1	Fältprotokoll provgropsgrävning
Bilaga 2	Fotodokumentation provgropar
Bilaga 3	Laboratorieprotokoll siktanalyser
Bilaga 4	Koordinatlista

12 Ritningar

Tabell 6 – Förteckning ritningar

Nummer	Beskrivning
G-10-1-001	Geoteknisk plan
G-10-2-301	Provgropar sektion



ANVISNINGAR

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 20 15
HÖJDSYSTEM: RH2000

TECKENFÖRKLARING

GEOTEKNIK

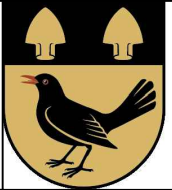
GEO- OCH BERGTEKNISKA BETECKNINGAR ENLIGT SGF/BGS
BETECKNINGSSYSTEM, SE WWW.SGF.NET.

GRUNDKARTA

BYGGNAD

ANMÄRKNING

RITNING GÄLLER ENDAST GEOTEKNISK INFORMATION.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
RITNINGSBILAGA MUR				
		ROBERTSFORS KOMMUN		
				
Norconsult AB Steppsbrogatan 5B, 972 38 Luleå		Tfn 010-141 80 00 www.norconsult.se		
UPPDRAG NR 108 4:6 28	RITAD/KONSTR AV I. MELANDER	HANDLAGGARE L. SJAUNJA		
DATUM 2023-09-14	ANSVARIG L. SJAUNJA			
JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PLAN				
SKALA 1:200 (A1) 1:400 (A3)	NUMMER G-10-1-001		I BET	

ANVISNINGAR

KOORDINATSYSTEM: SWEREF 99 21 45
HÖJDSYSTEM: RH2000

TECKENFÖRKLARING

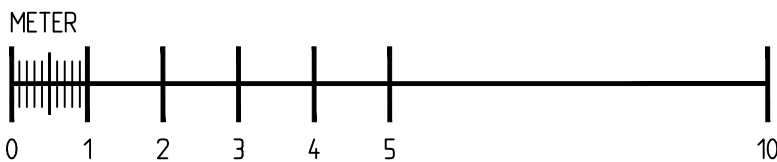
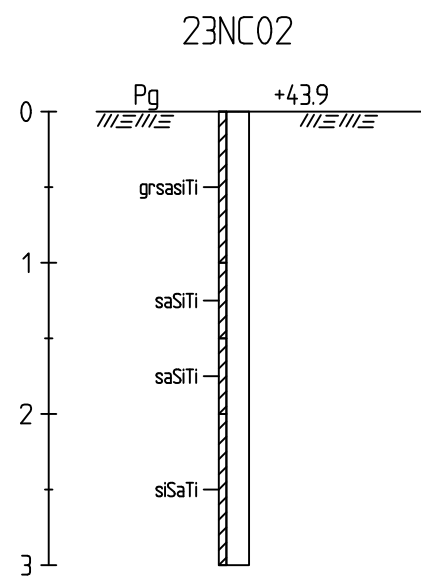
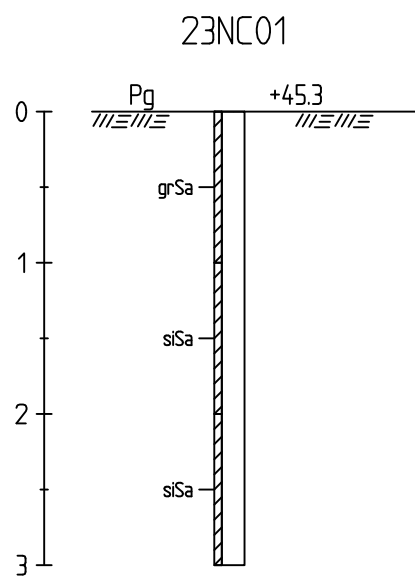
GEOTEKNIK

GEO- OCH BERGTEKNISKA BETECKNINGAR ENLIGT SGF/BGS
BETECKNINGSSYSTEM, SE WWW.SGF.NET.

TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

20AFXX

MTU SULFIDUTREDNING STADSÖN 5:15
AFRY 2020-12-03
PROJEKTID: 781477, 786748



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
RITNINGSBILAGA MUR				
		ROBERTSFORS KOMMUN		
Norconsult AB Steppsbrogatan 5B, 972 38 Luleå		Tfn 010-141 80 00 www.norconsult.se		
UPPDRAG NR 108 46 28	RITAD/KONSTR AV I. MELANDER	HANDLAGGARE L. SJAUNJA		
DATUM 2023-09-14	ANSVARIG L. SJAUNJA			
FÖRDRÖJNINGSMAGASIN STADSÖN 5:15, PITEÅ KOMMUN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SONDERINGSRESULTAT				
SKALA 1:50 (A1) 1:100 (A3)	NUMMER G-10-2-301		BET	

Bilaga 1**DOKUMENTATION AV PROVGROPSUNDERSÖKNING****ALLMÄN INFORMATION**

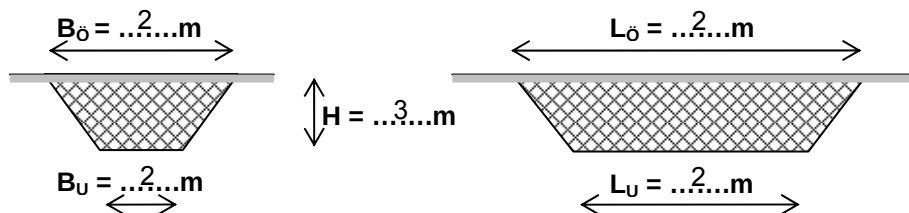
Projekt 1084628			Sektion	Provgrop Nr PG1 (öst)
Schaktutrustning	Väderlek Mulet	Temp. +14	Ansvarig Emil Carlsson	Datum 5/7-23
Topografi			Markslag	
Ytblockighet	200-630 mm	630-1800 mm	>1800 mm	Plushöjd MY
Antal block /100m ²	st	st	 st	Tjäldjup

SYFTE

- ☒ Best. av jordlager/bergnivå ☐ Bestämning av schaktbarhet ☐ Best. av tekn. eg. för grundl.
☐ Klarläg. av grundvattenförhåll. ☐ Bestämn. av resursegenskaper ☐ Bestämn. av schaktstabilitet
☐ Kartlägggn. av markförorening ☐ Kartlägggn. av bef. anl./konstr. ☐

JORDLAGERINFORMATION

Djup u. MY (m)	Prov Nr	Jordart (fältbestämn.)	Andel sten 63<d<200 (vikt-%)	Andel block 200<d<630 (vikt-%)	Andel block 630<d (vikt-%)	Anm. (t ex block >1800)
Från Till						
0,0-1,0	1	grSa				
1,0-2,0	2	grSa				
2,0-3,0	3	grSa				

PROVGROPENS GEOMETRI**GRUNDVATTEN**

Sipprar / Rinner in på3 m djup u. markytan ☐ Torrt
 Flödar / Forsar in på m djup u. markytan
 Vattenyta stabiliserad på m djup u. markytan, efter catimmar

YTTERLIGARE UNDERSÖKNINGAR (I BILAGA NR)

Siktanalys	w _n	Org halt.	GV-mätning	Vingborr	MCV	Proctor
Los Angeles	MicroDeval	Krossytegr.	Schaktbarhet	Foto/Film		

Bilaga 1

DOKUMENTATION AV PROVGROPSUNDERSÖKNING

ALLMÄN INFORMATION

Projekt 1084628			Sektion	Provgrop Nr PG2 (väst)
Schaktutrustning	Väderlek Mulet	Temp. +14	Ansvarig Emil Carlsson	Datum 5/7-23
Topografi			Markslag	
Ytblockighet	200-630 mm	630-1800 mm	>1800 mm	Plushöjd MY
Antal block /100m ²	st	st	 st	Tjäldjup

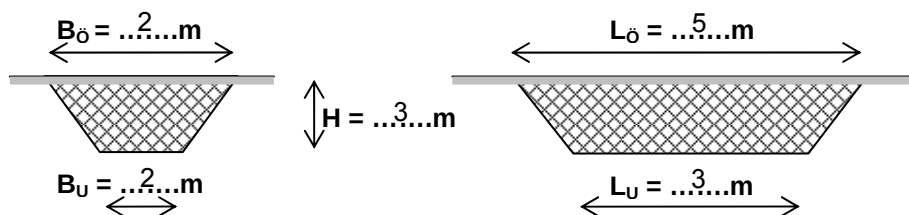
SYFTE

- ☒ Best. av jordlager/bergnivå
 ☐ Bestämning av schaktbarhet
 ☐ Best. av tekn. eg. för grundl.
- ☐ Klarläg. av grundvattenförhåll.
 ☐ Bestämn. av resursegenskaper
 ☐ Bestämn. av schaktstabilitet
- ☐ Kartlägggn. av markförorening
 ☐ Kartlägggn. av bef. anl./konstr.
 ☐

JORDLAGERINFORMATION

Djup u. MY (m)	Prov Nr	Jordart (fältbestämn.)	Andel sten 63<d<200 (vikt-%)	Andel block 200<d<630 (vikt-%)	Andel block 630<d (vikt-%)	Anm. (t ex block >1800)
Från Till						
0.0-1.0	1	Mg:gr.sa.co. pr				
1.0-1.5	2	Sa				
1.5-2.0	3	siSaTi				
2.0-3.0	4	(si)SaTi				

PROVGROPENS GEOMETRI



GRUNDVATTEN

Sipprar / Rinner in på 3 m djup u. markytan ☐ Torrt
 Flödar / Forsar in på m djup u. markytan
 Vattenyta stabiliserad på m djup u. markytan, efter ca timmar

YTTERLIGARE UNDERSÖKNINGAR (I BILAGA NR)

Siktanalys	w _n	Org halt.	GV-mätning	Vingborr	MCV	Proctor
Los Angeles	MicroDeval	Krossytetr.	Schaktbarhet	Foto/Film		

Bilddokumentation provgropar

Provgrop 1 – öst



Figur 1 Provgrop 1 (öst) – enligt fältbedömning bedöms jordlagerföljden i huvudsak som grusig sand till 3 m djup, i schaktbotten påträffas enstaka större sten. Sannolik grundvattennivå påträffas i schaktbotten.



Figur 2 Mindre sten förekommer inom schaktdjupet.



Figur 3 Uppschaktade massor från provgrop 1. Mindre stenar förekommer.

Provgrop 2 – väst



Figur 4 Avtäckning för provgrop 2 (väst) – fyllning av grus, sand och sten



Figur 5 Jordlagerföljden i provgrop 2 bedöms utgöras av ca 1 m fyllning av grus, sand och sten, även trärester påträffas. På ca 1 m djup påträffas ett växtdelsskikt därunder bedöms jorden naturligt lagrad och utgörs av ca 0,5 m sand över morän som bedöms som siltig sandmorän.



Figur 6 Uppschantade massor från provgrop 2 med varierande sammansättning. Sten, trärester och växtdelar har påträffats i förekommande fyllning.



Figur 7 Provgrop 2 - Sannolik grundvattennivå påträffas i schaktbotten.



Gammelstadsvägen 5D, 972 41 Luleå



Ver. 1

2023-09-04

RAPPORT: G 232713

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Ankomstdatum: 230814

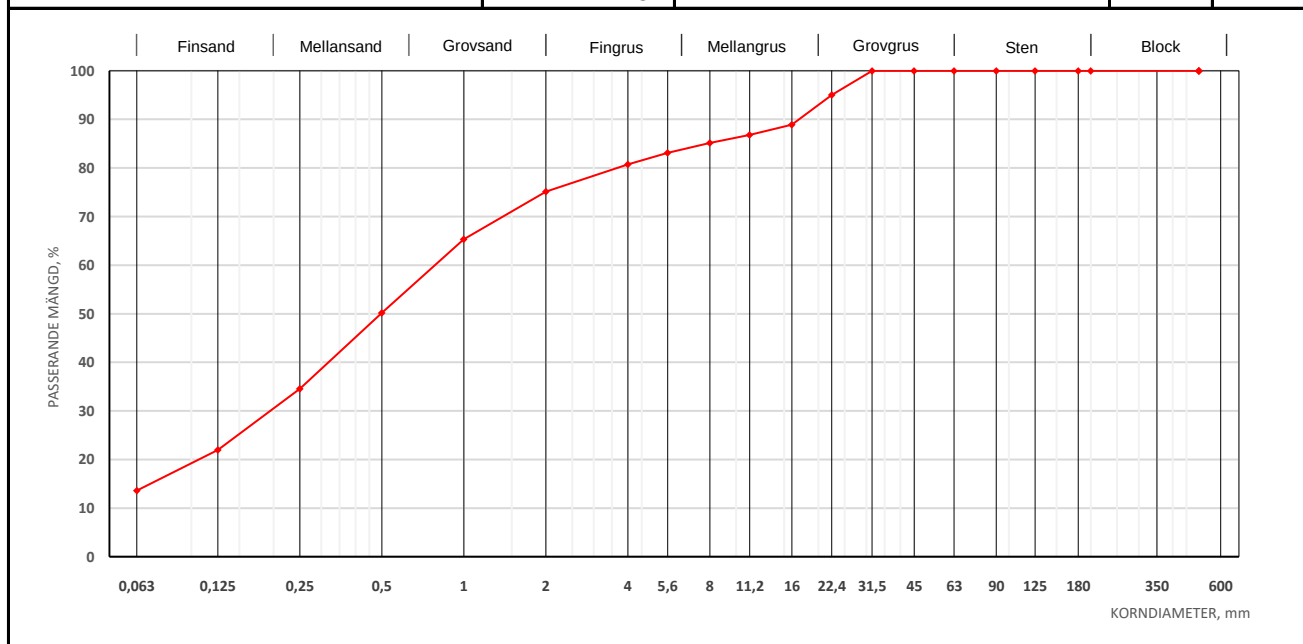
Analysdatum: 230821-230824

Kornstorleksfördelning - SSEN 933-1:2012

Beställare: **Norconsult AB**
 Adress: **Skeppsbrogatan 5B, 972 38 Luleå**
 Projekt: **Robertsfors Provgropar**
 Provtagningsplats:
 Provtagare¹: **EC**
 Provtagningsdatum: **230705**
 Provgrop: **PG1 Öst**
 Koordinater:
 Djup: **0,0-1,0 m**
 Provmärkning: **Prov 1**
 Material: **Jordprov**
 Väg:
 Entreprenör:
 Leverantör:

Tvättsikt/Torrsikt	Tvättsikt
Halt (0.063/tot)	13,6 vikt-%
Största sten i provet	mm
Jordart, SS-EN ISO 14688-1:2017*	grSa
Materialtyp, AMA Anläggning 23*	2
Tjälfarlighetsklass, AMA Anläggning 23*	1
Graderingstal; d60/d10	%
Vattenkvot, SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022	%
Totalt inlämnat prov	1,9 kg

SIKT	ACC %
200	100
180	100
125	100
90	100
63	100
45,0	100
31,5	100
22,4	95
16,0	89
11,2	87
8,0	85
5,6	83
4,0	81
2,0	75
1,0	65
0,5	50
0,25	35
0,125	22
0,063	13,6



Anm:

Laboratorium: Mitta Luleå	Utförd av: JR	Granskad av: Johan Renström
-------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Digitalt signerad av Johan Renström
 DN: cn=Johan Renström, c=SE,
 o=Mitta AB,
 email=johan.renstrom@mitta.se
 Datum: 2023.09.04 08:43:07
 +0200

* Ej ackrediterade metoder

¹ Vid extern provtagningsförfarandet hos kunden. Mitta följer SS-EN 932-1 vid provtagningsplaner om ej annat angivits i aktuell rapport.

Information om mätosäkerhet finns på vår hemsida och kunden har informerats om denna vid kontraktsgenomgången. Resultat avser endast den provade mängden.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.



Gammelstadsvägen 5D, 972 41 Luleå



Ver. 1

2023-09-04

RAPPORT: G 232714

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Ankomstdatum: 230814

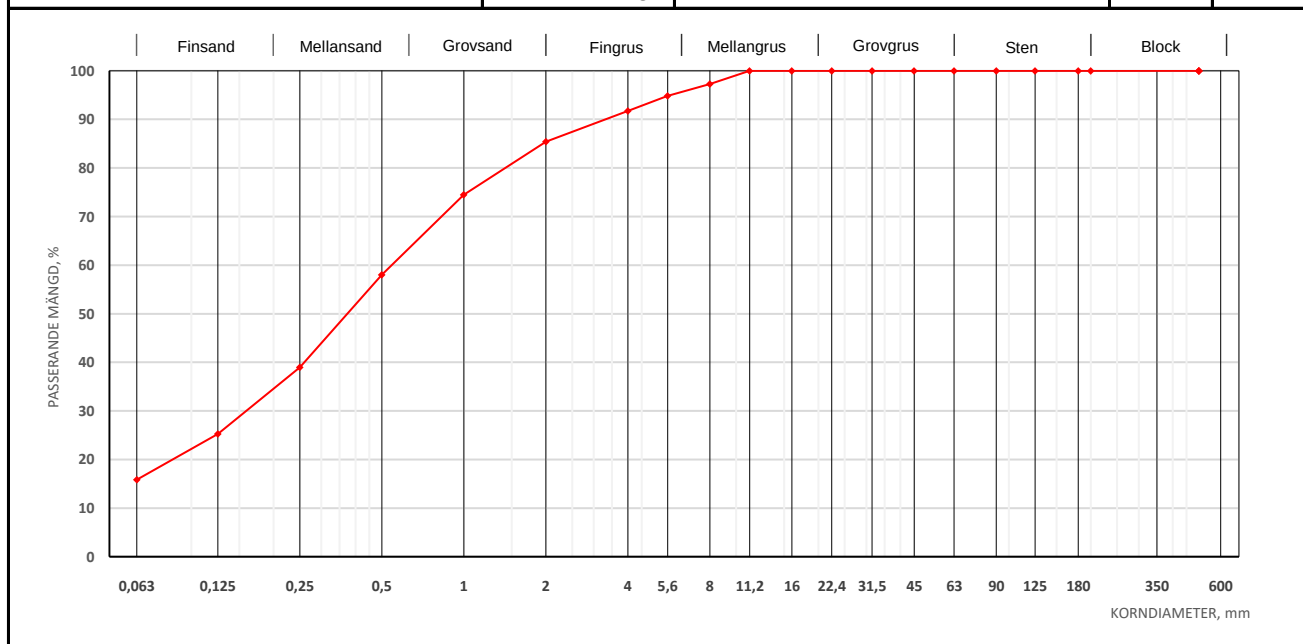
Analysdatum: 230821-230824

Kornstorleksfördelning - SSEN 933-1:2012

Beställare: **Norconsult AB**
 Adress: **Skeppsbrogatan 5B, 972 38 Luleå**
 Projekt: **Robertsfors Provgropar**
 Provtagningsplats:
 Provtagare¹: **EC**
 Provtagningsdatum: **230705**
 Provgrop: **PG1 Öst**
 Koordinater:
 Djup: **1,0-2,0 m**
 Provmärkning: **Prov 2**
 Material: **Jordprov**
 Väg:
 Entreprenör:
 Leverantör:

Tvättsikt/Torrsikt	Tvättsikt
Halt (0.063/tot)	15,8 vikt-%
Största sten i provet	mm
Jordart, SS-EN ISO 14688-1:2017*	siSa
Materialtyp, AMA Anläggning 23*	3B
Tjälfarlighetsklass, AMA Anläggning 23*	2
Graderingstal; d60/d10	%
Vattenkvot, SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022	%
Totalt inlämnat prov	2,0 kg

SIKT	ACC %
200	100
180	100
125	100
90	100
63	100
45,0	100
31,5	100
22,4	100
16,0	100
11,2	100
8,0	97
5,6	95
4,0	92
2,0	85
1,0	74
0,5	58
0,25	39
0,125	25
0,063	15,8



Anm:

Laboratorium: Mitta Luleå	Utförd av: JR	Granskad av: Johan Renström	Digitalt signerat av Johan Renström DN: cn=Johan Renström, c=SE, o=Mitta AB, email=johan.renstrom@mitta.se Datum: 2023.09.04 08:47:07 +0200
-------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--

* Ej ackrediterade metoder

¹ Vid extern provtagning åligger provtagningsförfarandet hos kunden. Mitta följer SS-EN 932-1 vid provtagning och projektspecifika provtagningsplaner om ej annat angivits i aktuell rapport.

Information om mätosäkerhet finns på vår hemsida och kunden har informerats om denna vid kontraktsgenomgången. Resultat avser endast den provade mängden.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.



Gammelstadvägen 5D, 972 41 Luleå



Ver. 1

2023-09-04

RAPPORT: G 232715

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Ankomstdatum: 230814

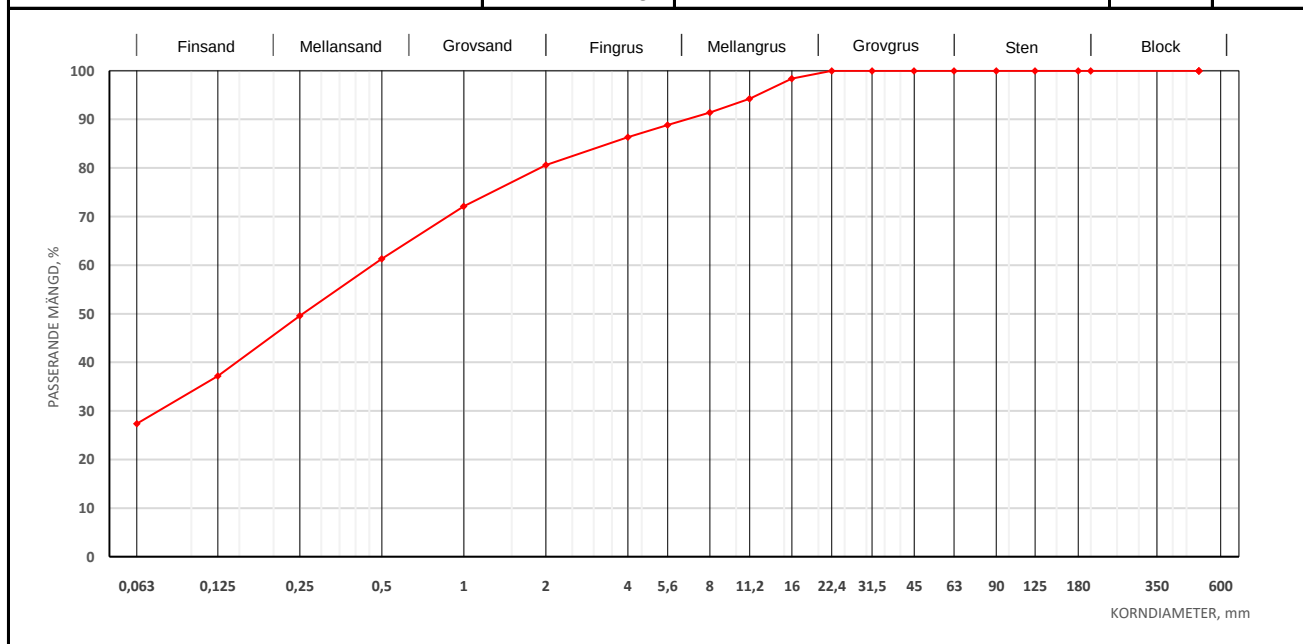
Analysdatum: 230821-230824

Kornstorleksfördelning - SSEN 933-1:2012

Beställare: Norconsult AB
Adress: Skeppsbrogatan 5B, 972 38 Luleå
Projekt: Robertsfors Provgropar
Provtagningsplats:
Provtagare¹: EC
Provtagningsdatum: 230705
Provgrop: PG1 Öst
Koordinater:
Djup: 2,0-3,0 m
Provmärkning: Prov 3
Material: Jordprov
Väg:
Entreprenör:
Leverantör:

Tvättsikt/Torrsikt	Tvättsikt
Halt (0.063/tot)	27,4 vikt-%
Största sten i provet	mm
Jordart, SS-EN ISO 14688-1:2017*	siSa
Materialtyp, AMA Anläggning 23*	3B
Tjälfarlighetsklass, AMA Anläggning 23*	2
Graderingstal; d60/d10	%
Vattenkvot, SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022	%
Totalt inlämnat prov	1,9 kg

SIKT	ACC %
200	100
180	100
125	100
90	100
63	100
45,0	100
31,5	100
22,4	100
16,0	98
11,2	94
8,0	91
5,6	89
4,0	86
2,0	81
1,0	72
0,5	61
0,25	50
0,125	37
0,063	27,4



Anm: Eventuellt morän. Går ej att avgöra pga liten provmängd.

Laboratorium: Mitta Luleå	Utförd av: JR	Granskad av: Johan Renström
-------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Digitalt signerad av Johan Renström
DN: cn=Johan Renström, c=SE,
o=Mitta AB,
email=johan.renstrom@mitta.se
Datum: 2023.09.04 08:54:37
+02'00'

* Ej ackrediterade metoder

¹ Vid extern provtagning åligger provtagningsförfarandet hos kunden. Mitta följer SS-EN 932-1 vid provtagning och projektspecifika provtagningsplaner om ej annat angivits i aktuell rapport.

Information om mätosäkerhet finns på vår hemsida och kunden har informerats om denna vid kontraktsgenomgången. Resultat avser endast den provade mängden.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.



Gammelstadsvägen 5D, 972 41 Luleå



Ver. 1

2023-09-04

RAPPORT: G 232709

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Ankomstdatum: 230814

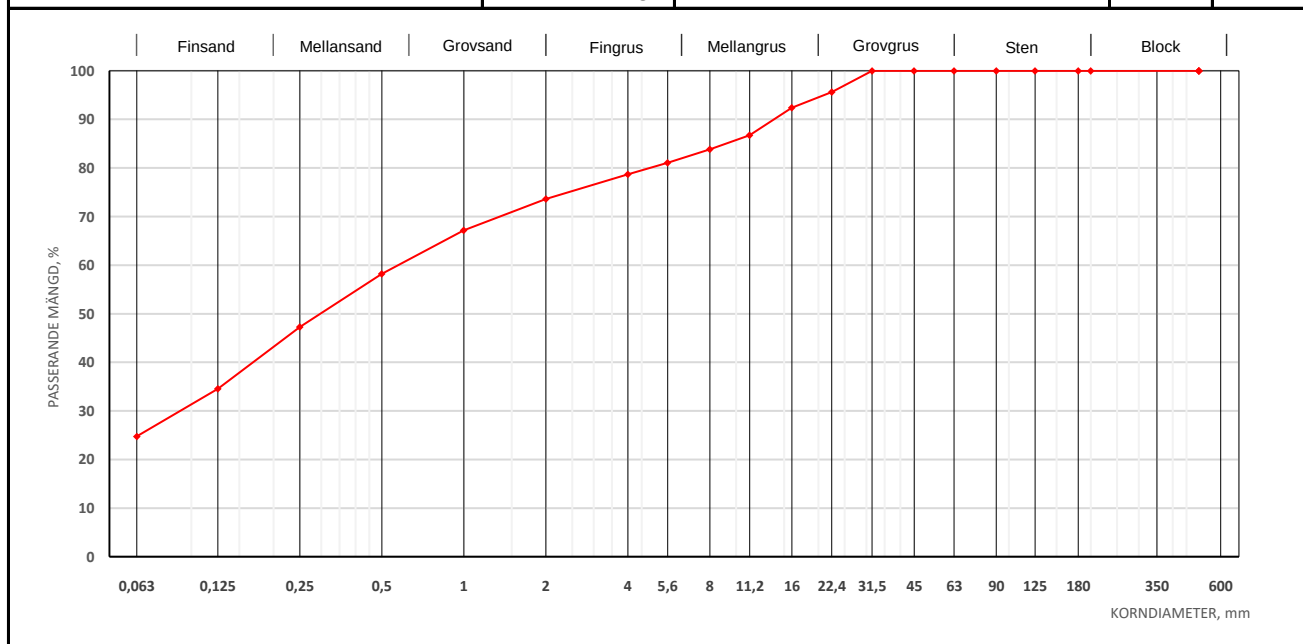
Analysdatum: 230821-230824

Kornstorleksfördelning - SSEN 933-1:2012

Beställare: **Norconsult AB**
 Adress: **Skeppsbrogatan 5B, 972 38 Luleå**
 Projekt: **Robertsfors Provgropar**
 Provtagningsplats:
 Provtagare¹: **EC**
 Provtagningsdatum: **230705**
 Provgrop: **PG2 Väst**
 Koordinater:
 Djup: **0,0-1,0 m**
 Provmärkning: **Prov 1**
 Material: **Jordprov**
 Väg:
 Entreprenör:
 Leverantör:

Tvättsikt/Torrsikt	Tvättsikt
Halt (0.063/tot)	24,8 vikt-%
Största sten i provet	mm
Jordart, SS-EN ISO 14688-1:2017*	grsasiTi
Materialtyp, AMA Anläggning 23*	3B
Tjälfarlighetsklass, AMA Anläggning 23*	2
Graderingstal; d60/d10	%
Vattenkvot, SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022	%
Totalt inlämnat prov	3,0 kg

SIKT	ACC %
200	100
180	100
125	100
90	100
63	100
45,0	100
31,5	100
22,4	96
16,0	92
11,2	87
8,0	84
5,6	81
4,0	79
2,0	74
1,0	67
0,5	58
0,25	47
0,125	35
0,063	24,8



Anm:

Laboratorium: Mitta Luleå	Utförd av: JR	Granskad av: Johan Renström	Digitalt signerad av Johan Renström DN: cn=Johan Renström, c=SE, o=Mitta AB, email=johan.renstrom@mitta.se Datum: 2023.09.04 08:24:31 4122107
-------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--

* Ej ackrediterade metoder

¹ Vid extern provtagning åligger provtagningsförfarandet hos kunden. Mitta följer SS-EN 932-1 vid provtagning och projektspecifika provtagningsplaner om ej annat angivits i aktuell rapport.

Information om mätosäkerhet finns på vår hemsida och kunden har informerats om denna vid kontraktsgenomgången. Resultat avser endast den provade mängden.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.



Gammelstadsvägen 5D, 972 41 Luleå



Ver. 1

2023-09-04

RAPPORT: G 232710

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Ankomstdatum: 230814

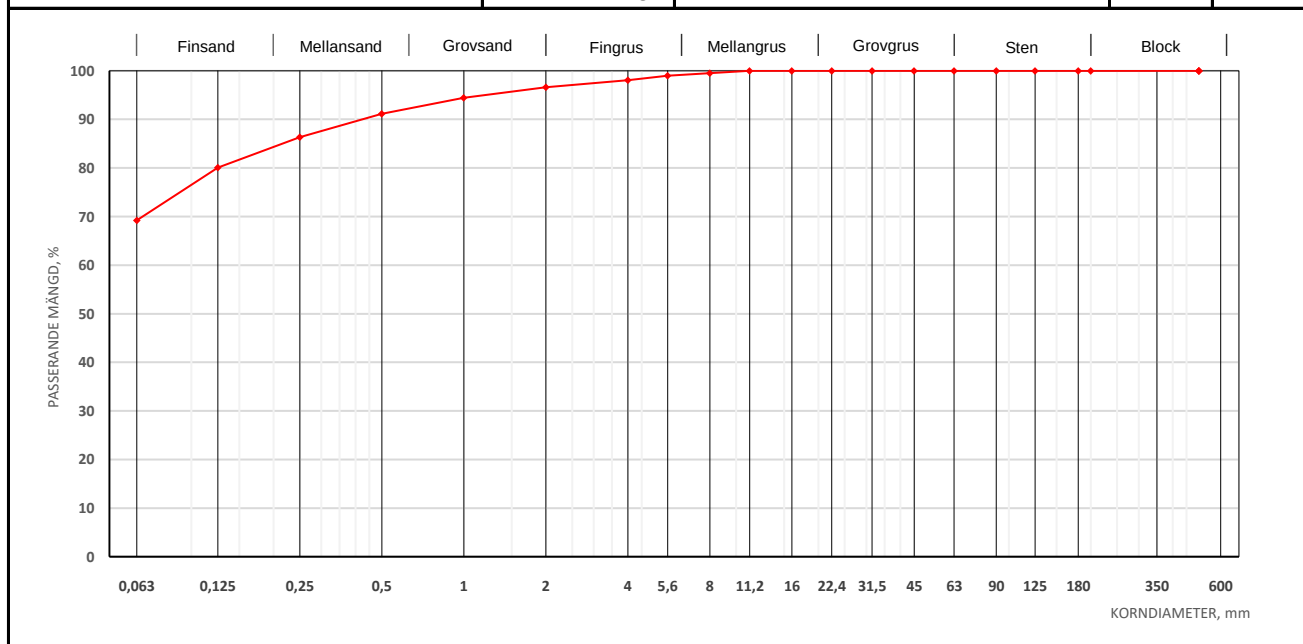
Analysdatum: 230821-230824

Kornstorleksfördelning - SSEN 933-1:2012

Beställare: **Norconsult AB**
 Adress: **Skeppsbrogatan 5B, 972 38 Luleå**
 Projekt: **Robertsfors Provgropar**
 Provtagningsplats:
 Provtagare¹: **EC**
 Provtagningsdatum: **230705**
 Provgrop: **PG2 Väst**
 Koordinater:
 Djup: **1,0-1,5 m**
 Provmärkning: **Prov 2**
 Material: **Jordprov**
 Väg:
 Entreprenör:
 Leverantör:

Tvättsikt/Torrsikt	Tvättsikt
Halt (0.063/tot)	69,2 vikt-%
Största sten i provet	mm
Jordart, SS-EN ISO 14688-1:2017*	saSiTi
Materialtyp, AMA Anläggning 23*	5A
Tjälfarlighetsklass, AMA Anläggning 23*	4
Graderingstal; d60/d10	%
Vattenkvot, SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022	%
Totalt inlämnat prov	2,3 kg

SIKT	ACC %
200	100
180	100
125	100
90	100
63	100
45,0	100
31,5	100
22,4	100
16,0	100
11,2	100
8,0	100
5,6	99
4,0	98
2,0	97
1,0	94
0,5	91
0,25	86
0,125	80
0,063	69,2



Anm:

Laboratorium: Mitta Luleå	Utförd av: JR	Granskad av: Johan Renström
-------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------

Digitalt signerad av Johan Renström
 DN: cn=Johan Renström, c=SE,
 o=Mitta AB,
 email=johan.renstrom@mitta.se
 Datum: 2023.09.04 08:28:44
 +02'00'

* Ej ackrediterade metoder

¹ Vid extern provtagning åligger provtagningsförfarandet hos kunden. Mitta följer SS-EN 932-1 vid provtagning och projektspecifika provtagningsplaner om ej annat angivits i aktuell rapport.

Information om måtosäkerhet finns på vår hemsida och kunden har informerats om denna vid kontraktsgenomgången. Resultat avser endast den provade mängden.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.



Ver. 1

2023-09-04

RAPPORT: G 232711

Utfärdad av ackrediterat laboratorium

Ankomstdatum: 230814

Analysdatum: 230821-230824

Kornstorleksfördelning - SSEN 933-1:2012

Beställare: Norconsult AB

Adress: Skeppsbrogatan 5B, 972 38 Luleå

Projekt: Robertsfors Provgropar

Provtagningsplats:

Provtagare¹: EC

Provtagningsdatum: 230705

Provgrop: PG2 Väst

Koordinater:

Djup: 1,5-2,0 m

Provmärkning: Prov 3

Material: Jordprov

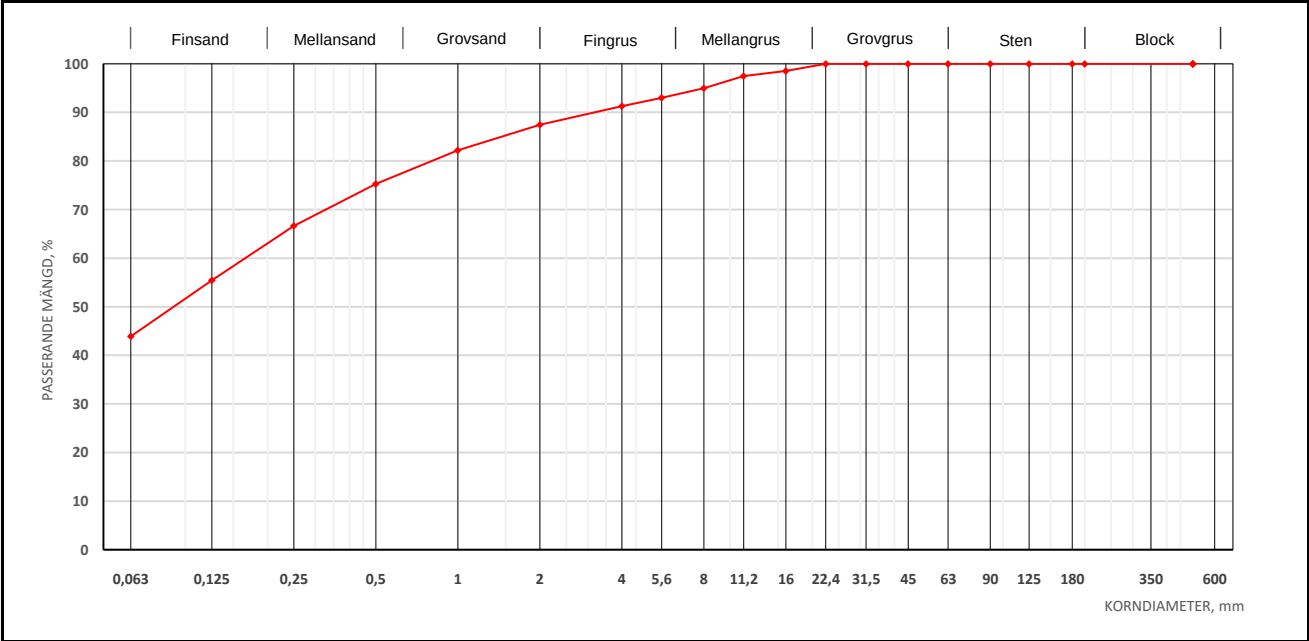
Väg:

Entreprenör:

Leverantör:

Tvättsikt/Torrsikt	Tvättsikt	
Halt (0.063/tot)	43,9	vikt-%
Största sten i provet	mm	
Jordart, SS-EN ISO 14688-1:2017*	saSiTi	
Materialtyp, AMA Anläggning 23*	5A	
Tjälfarlighetsklass, AMA Anläggning 23*	4	
Graderingstal; d60/d10	%	
Vattenkvot, SS-EN ISO 17892-1:2014+A1:2022	%	
Totalt inlämnat prov	3,1	kg

SIKT	ACC %
200	100
180	100
125	100
90	100
63	100
45,0	100
31,5	100
22,4	100
16,0	99
11,2	97
8,0	95
5,6	93
4,0	91
2,0	87
1,0	82
0,5	75
0,25	67
0,125	55
0,063	43,9



Anm:

Laboratorium: Mitta Luleå	Utförd av: JR	Granskad av: Johan Renström	Digitalt signerad av Johan Renström DN: cn=Johan Renström, c=SE, o=Mitta AB, email=johan.renstrom@mitta.se Datum: 2023.09.04 08:31:20 #02200
-------------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	---

¹ Ej ackrediterade metoder

¹ Vid extern provtagningsålligger provtagningsförfarandet hos kunden. Mitta följer SS-EN 932-1 vid provtagningsplaner om ej annat angivits i aktuell rapport.

Information om mätosäkerhet finns på vår hemsida och kunden har informerats om denna vid kontraktsgenomgången. Resultat avser endast den provade mängden.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.

ID-Lista	
Kontakt	Robertsfors kommun
Kod	1084628
Uppdr,namn	Centralkök robertsfors
Område	Robertsfors

Koordinatsystem	SWEREF 99 20:15
Höjdsystem	RH 2000

PG - Provgrop

Borrhål	Grävt djup	X	Y	Z	Datum
	[m]			RH	
23NC01 (PG1 Ö)	3,0	7121279,8644	106763,7761	45,3240	2023-07-05
23NC02 (PG2 V)	3,0	7121241,9098	106831,6428	43,9297	2023-07-05